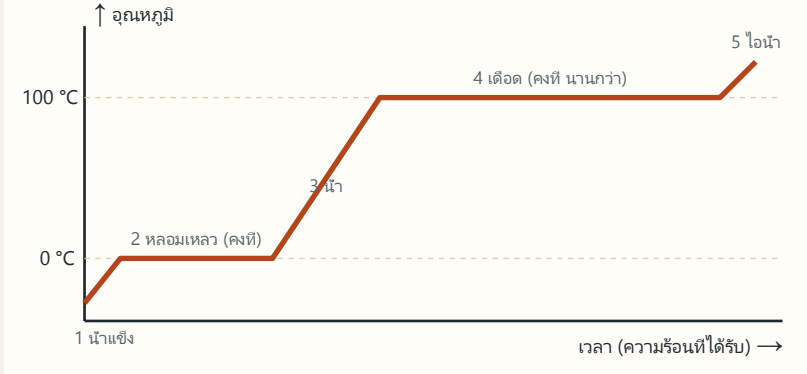
หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร



การคำนวณ Q = mL และหลายช่วง

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- คำนวณความร้อนแฝงด้วย Q = mL ได้
- คำนวณความร้อนที่ใช้หลายช่วงต่อเนื่อง โดยบอกได้ว่าแต่ละช่วงใช้สมการใด
- ตรวจหน่วยและแปลงกรัมเป็นกิโลกรัมอย่างรอบคอบ

สมการความร้อนแฝง

$$Q = mL$$

- Q คือ ความร้อนแฝงที่ใช้เปลี่ยนสถานะ (J)
- m คือ มวลของสาร (kg)
- L คือ ความร้อนแฝงจำเพาะ (J/kg) ความร้อนที่ทำให้สาร 1 kg เปลี่ยนสถานะทั้งหมดที่อุณหภูมิคงที่
- ไม่มี Δt เพราะอุณหภูมิไม่เปลี่ยน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำ

- การหลอมเหลวของน้ำแข็ง (L_f): 334,000 J/kg
- การกลายเป็นไอของน้ำ (L_v): 2.26 × 10^6 J/kg
- L_v มากกว่า L_f ประมาณ 7 เท่า

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ระดับ 1: น้ำแข็งหลอมเหลว

- โจทย์: น้ำแข็ง 0.5 kg ที่ 0 °C หลอมเหลวเป็นน้ำ 0 °C ทั้งหมด ใช้ความร้อนเท่าใด
- ขั้นที่ 1 ช่วงนี้อุณหภูมิไม่เปลี่ยน ใช้ $Q = mL_f$
- ขั้นที่ 2 แทนค่า: $Q = 0.5 \times L_f$
- ขั้นที่ 3 ตอบ: $Q = 167{,}000$ J

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ระดับ 2: มวลเป็นกรัม

- โจทย์: น้ำเดือด 200 g กลายเป็นไอน้ำ 100 °C ทั้งหมด ใช้ความร้อนเท่าใด
- ขั้นที่ 1 m = 200 g = 0.2 kg ใช้ Q = mL_v
- ขั้นที่ 2 แทนค่า: Q = 0.2 × L_v
- ขั้นที่ 3 ตอบ: Q = 452,000 J

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ระดับ 3: หลายช่วงต่อเนื่อง

- โจทย์: น้ำแข็ง 0.1 kg ที่ −10 °C ได้รับความร้อนจนเป็นน้ำ 20 °C ใช้ความร้อนรวมเท่าใด
- ช่วงที่ 1 น้ำแข็ง −10 → 0 °C: $Q_1 = mc\Delta t = 2{,}100$ J
- ช่วงที่ 2 หลอมเหลว: $Q_2 = mL_f = 33{,}400$ J
- ช่วงที่ 3 น้ำ 0 → 20 °C: $Q_3 = mc\Delta t = 8{,}400$ J
- รวม $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ (บวกทุกช่วง)

ขั้นตอนคำนวณหลายช่วง

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- วาดกราฟคร่าว ๆ แบ่งช่วง
- ช่วงที่อุณหภูมิเปลี่ยน: $Q = mc\Delta t$ (ใช้ c ของสถานะนั้น)
- ช่วงที่เปลี่ยนสถานะ: $Q = mL$
- บวก Q ทุกช่วง และตอบพร้อมหน่วย

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

ทำไมไอน้ำลวกมือรุนแรงกว่าน้ำเดือด

- น้ำเดือด 100 °C ถ่ายโอนความร้อนให้ผิวเมื่อเย็นลง
- ไอน้ำ 100 °C ควบแน่นบนผิวก่อน คายความร้อนแฝง แล้วจึงเย็นลงต่อ
- ความร้อนแฝงของการควบแน่นมาก ผิวจึงได้รับความร้อนมากกว่ามาก

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- น้ำแข็ง 0.2 kg ที่ 0 °C หลอมเหลวหมด ใช้สมการใด

ก $Q = mc\Delta t$

ข $Q = mL$

ค $Q = mc$

สรุป

$$Q = mL$$

- อุณหภูมิเปลี่ยน: $Q = mc\Delta t$
- เปลี่ยนสถานะ (อุณหภูมิคงที่): $Q = mL$
- หลายช่วง: แบ่งช่วงตามกราฟ คำนวณทีละช่วง แล้วบวกกัน

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. น้ำ 0.5 kg ที่ 100 °C กลายเป็นไอหมด ใช้ความร้อนเท่าใด
- 2. น้ำแข็ง 50 g ที่ 0 °C หลอมเหลวหมด ใช้ความร้อนเท่าใด
- 3. ช่วงใดบนกราฟที่ต้องใช้ Q = mL

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)